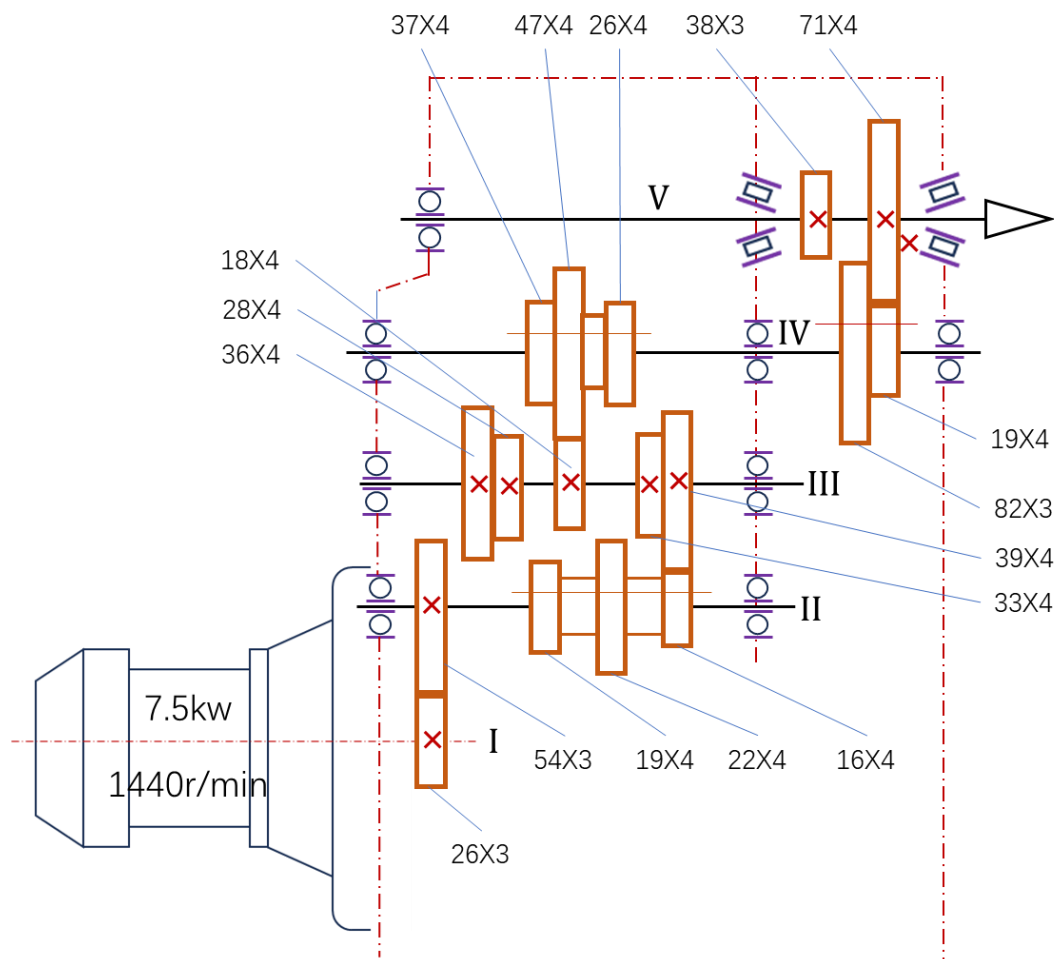


作业 3

1. 分析用齿轮插齿刀加工直齿圆柱齿轮所需的表面成形运动。
2. 简述插齿机的加工原理
3. 简述滚齿加工所需的成形运动，包括生成渐开线母线的复合成形运动和生成齿长的直线导线运动，请根据成形运动需要，分析机床的成形运动传动链（内传动链和外传动链），并绘制传动原理图。
4. 下图是万能升降台铣床 X62W 的主运动传动系统图。图中尺寸标注是“齿数 × 模数”，请写出其传动路线图表达式，主轴可以得到多少级转速？并计算主轴最高转速和最低转速。



5. 某车床的进给传动链如下图所示，丝杠螺距为 $p=12\text{mm}$ （单头），在车制公制螺纹时，发现加工导程为 9mm 的螺纹精度无法保证，而加工 8mm 的螺纹精度可以保证，试：

- 1) 找出加工导程为 9mm 的进给传动链;
- 2) 分析产生精度问题的可能原因;
- 3) 可能无法保证精度的其它螺纹导程。

